Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · SUMA DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA EN CONTEXTO

Una persona ahorra \$1.000 la primera semana, \$1.500 la segunda, y así aumenta \$500 cada semana. ¿Cuánto habrá ahorrado en total en 12 semanas?

A) \$6.500

B) \$78.000

C) \$45.000

D) \$39.000

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Último término**
   $a_{12} = 1000 + 11 \cdot 500 = 6500$.

2. **Suma**
   $\frac{12(1000 + 6500)}{2}$.

3. **Resultado**
   $45\,000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Entrega lo ahorrado solo en la semana 12.

B) Multiplica $12 \cdot 6500$ sin dividir por 2.

D) Toma el último término como $11 \cdot 500 = 5500$, sin sumar los \$1.000 iniciales.

Idea clave. Lo ahorrado cada semana forma una aritmética; el total es su suma.